Лабораторная работа №6

Операционные системы

Маркеш В.Н.Грасимилде.

20 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

:::::::::::::: {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

- Маркеш Виейра Нанке Грасимилде
- Студент НКАбд-05-25
- я Виейра
- Российский университет дружбы народов
- 1032255356@rudn.ru ::: ::: {.column width="30%"}

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе.Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержимое каталога tmp.

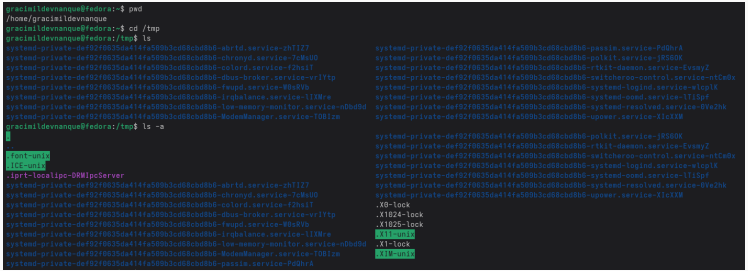

Рис. 1: tmp и домашний каталог

С разными флагами использую команду ls.

```
gracimildevnanque@fedora:/tmp$ ls -al
total 16
drwxrwxrwt. 22 root                root                540 mar 20 19:49 .
dr-xr-xr-x.  1 root                root                180 abr  9  2025 ..
drwxrwxrwt.  2 root                root                 40 mar 20 19:38 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root                root                 60 mar 20 19:40 .ICE-unix
srw-rw-rw-.  1 root                root                  0 mar 20 19:38 .iprt-localipc-DRWIpcServer
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-abrtd.service-zhTIZ7
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-chronyd.service-7cMsUO
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-colord.service-f2hsLT
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-dbus-broker.service-vrIYtp
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:40 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-fwupd.service-W0sRVb
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-irqbalance.service-lIXWre
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-low-memory-monitor.service-nDbdYd
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-ModemManager.service-TO8Izm
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:41 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-passim.service-PdQhrA
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-polkit.service-3XSQG4
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-rtkit-daemon.service-EvsmyZ
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-switcheroo-control.service-ntCm0x
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-systemd-logind.service-elcplK
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-systemd-oomd.service-lYiSpf
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-systemd-resolved.service-OVe2hk
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-upower.service-XIcXXM
-r--r--r--.  1 gracimildevnanque gracimildevnanque  11 mar 20 19:40 .X0-lock
-r--r--r--.  1 gdm                 gdm                 11 mar 20 19:39 .X1024-lock
-r--r--r--.  1 gdm                 gdm                 11 mar 20 19:39 .X1025-lock
drwxrwxrwt.  2 root                root                120 mar 20 19:40 .X11-unix
-r--r--r--.  1 gracimildevnanque gracimildevnanque  11 mar 20 19:40 .X1-lock
drwxrwxrwt.  2 root                root                 40 mar 20 19:38 .XIM-unix
gracimildevnanque@fedora:/tmp$ ls -alf
total 16
drwxrwxrwt. 22 root                root                540 mar 20 19:49 .
dr-xr-xr-x.  1 root                root                180 abr  9  2025 ..
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:41 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-passim.service-PdQhrA
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:40 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-fwupd.service-W0sRVb
-r--r--r--.  1 gracimildevnanque gracimildevnanque  11 mar 20 19:40 .X1-lock
-r--r--r--.  1 gracimildevnanque gracimildevnanque  11 mar 20 19:40 .X0-lock
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:39 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-colord.service-f2hsLT
-r--r--r--.  1 gdm                 gdm                 11 mar 20 19:39 .X1025-lock
-r--r--r--.  1 gdm                 gdm                 11 mar 20 19:39 .X1024-lock
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-ModemManager.service-TO8Izm
srw-rw-rw-.  1 root                root                  0 mar 20 19:38 .iprt-localipc-DRWIpcServer
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-upower.service-XIcXXM
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-systemd-logind.service-elcplK
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-switcheroo-control.service-ntCm0x
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-rtkit-daemon.service-EvsmyZ
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-polkit.service-3XSQG4
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-low-memory-monitor.service-nDbdYd
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-chronyd.service-7cMsUO
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-irqbalance.service-lIXWre
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-abrtd.service-zhTIZ7
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-dbus-broker.service-vrIYtp
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-systemd-resolved.service-OVe2hk
drwx------.  3 root                root                 60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa50b3cd68cbd8b6-systemd-oomd.service-lYiSpf
drwxrwxrwt.  2 root                root                 40 mar 20 19:38 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root                root                 40 mar 20 19:38 .XIM-unix
drwxrwxrwt.  2 root                root                 60 mar 20 19:40 .ICE-unix
drwxrwxrwt.  2 root                root                120 mar 20 19:40 .X11-unix
gracimildevnanque@fedora:/tmp$
```

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool.

```
gracimildevnanque@fedora:~$ cd /var/spool
gracimildevnanque@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
gracimildevnanque@fedora:/var/spool$ cd
```

Рис. 3: Проверка подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге.

```
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -al
total 96
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque  1058 mar 20 20:05 .
drwxr-xr-x. 1 root              root                 34 fev 15 03:56 ..
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57 'Área de Trabalho'
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 28508 mar 20 19:48 .bash_history
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 13 20:09 .bash_history-03508.tmp
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    18 nov  8  2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   246 mar 14 23:58 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   840 mar 14 23:58 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   142 mar 14 23:58 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 15 00:55 bin
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   542 mar 20 19:48 .cache
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   510 mar 20 19:48 .config
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   836 mar  7 09:43 Documentos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 19:46 Documents
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   372 mar 20 19:56 Downloads
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque  1462 mar  7 08:45 ecrã
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   290 mar 14 15:05 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    74 mar  7 15:37 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root              root                530 mar  7 14:08 gitflow
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   178 mar 14 14:39 .gnupg
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   569 mar 14 23:58 .gtkrc-2.0
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    78 mar 20 20:09 Imagens
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 18657 mar 14 23:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    26 mar 15 02:15 .local
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57 Modelos
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    40 fev 20 15:00 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar  6 01:06 Música
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 14:55 pa
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 12:49 pass
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    64 mar 15 00:46 .password-store
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    34 mar 20 20:09 Pictures
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57 Público
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   114 mar  7 22:08 site-project
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    84 mar  4 16:58 .ssh
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    18 mar  6 16:18 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     4 mar 15 01:27 Transferências
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    16 mar 15 01:27 Vídeos
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   139 mar 14 23:58 .vimrc
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    10 mar  6 17:43 work
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   118 mar 14 23:58 .XCompose
```

Играюсь с папками.

```
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir newdir
gracimildevnanque@fedora:~$ cd newdir/morefun
bash: cd: newdir/morefun: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
gracimildevnanque@fedora:~$ ls newdir
morefun
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir letters memos misk
gracimildevnanque@fedora:~$ rmdir letters/memos/misk
rmdir: falha ao remover 'letters/memos/misk': Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~$ ls
'Área de Trabalho'   Documentos   Downloads   git-extended   Imagens   LICENSE   misk      Música   pa     Pictures   site-project   Vídeos
 bin                  Documents    ecrã       gitflow        letters   memos     Modelos   newdir   pass   Público    Transferências  work
gracimildevnanque@fedora:~$ rm newdir
rm: impossível remover 'newdir': É pasta
gracimildevnanque@fedora:~$ rm newdir/morefun
rm: impossível remover 'newdir/morefun': É pasta
gracimildevnanque@fedora:~$ rm newdir/morefun/
rm: impossível remover 'newdir/morefun/': É pasta
gracimildevnanque@fedora:~$ rmdir newdir/morefun/
gracimildevnanque@fedora:~$ ls newdir/
gracimildevnanque@fedora:~$ rmdir newdir
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 5: Создание и удаление каталогов

Смотрю историю команд и изменяю некоторые.

```
 1031  history
gracimildevnanque@fedora:~$ !1027:s/ls/rmdir
man rmdir
```

Рис. 6: Изменение команд через hisory

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат:

Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.